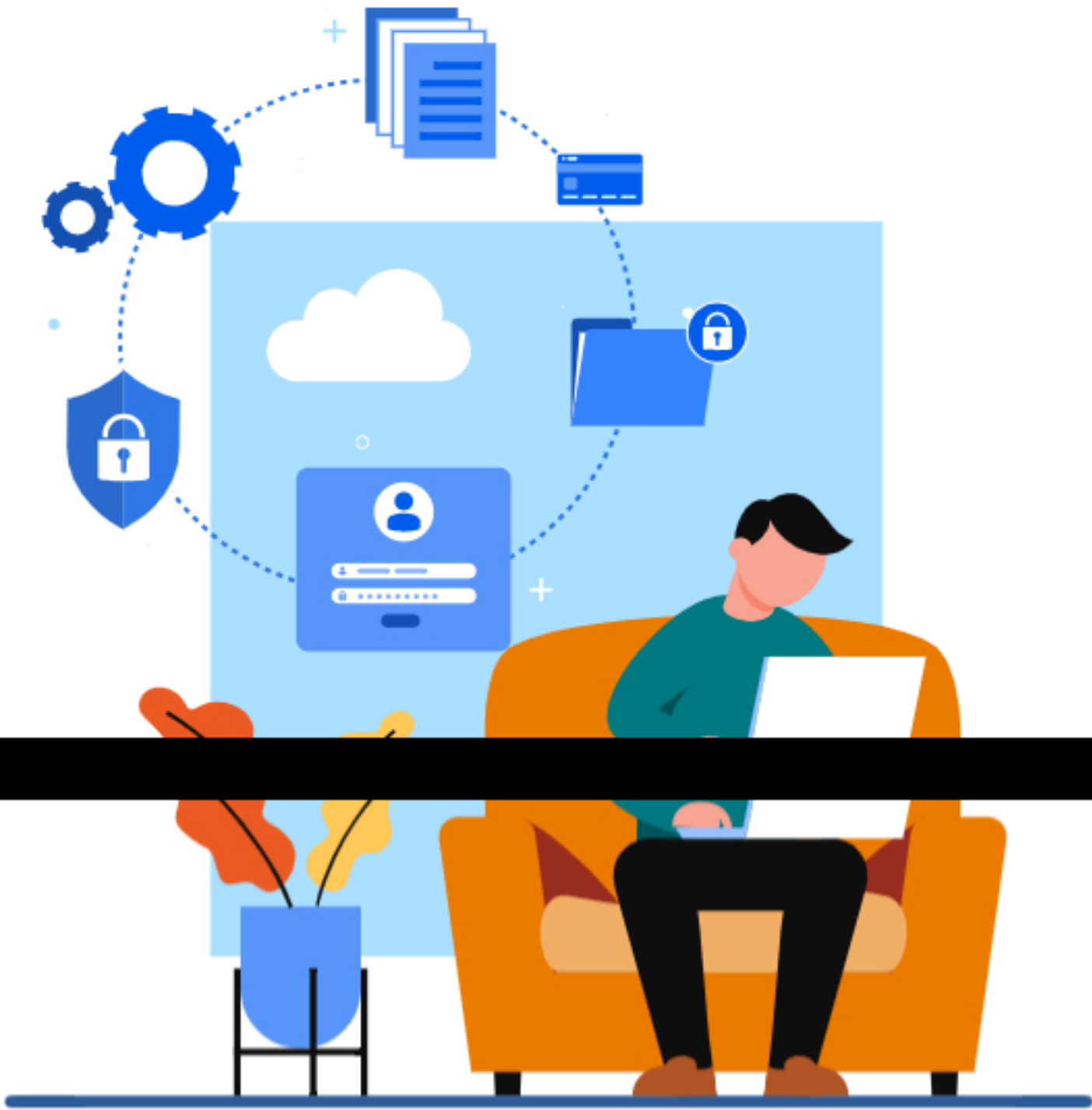


Arquitetura e Componentes do DBT

A arquitetura do DBT (Data Build Tool) é projetada para facilitar a transformação de dados de maneira eficiente e estruturada. Ela se baseia em uma série de componentes que trabalham juntos para transformar, documentar, testar e versionar dados dentro de um Data Warehouse.



Principais Componentes da Arquitetura do DBT

1. Models (Modelos):

Os modelos são arquivos SQL que definem transformações de dados. Cada modelo representa uma tabela ou uma view no Data Warehouse. Os modelos são a base das transformações em DBT e permitem que os usuários escrevam SQL para transformar dados de maneira modular e reutilizável. Eles são organizados em uma estrutura de diretórios que facilita a manutenção e a navegação.

2. Sources (Fontes):

As fontes definem as tabelas brutas de onde os dados são extraídos. Elas são utilizadas para documentar e testar as entradas dos pipelines de dados. As fontes são declaradas em arquivos YAML, permitindo que os usuários descrevam as tabelas de origem e a estrutura dos dados, além de adicionar metadados e testes de qualidade.

3. Seeds (Sementes):

Seeds são pequenos conjuntos de dados estáticos carregados no DW diretamente a partir de arquivos CSV. Eles são úteis para armazenar dados de referência, configurações ou pequenas tabelas de mapeamento que não mudam frequentemente. Seeds são declarados em arquivos CSV e gerenciados pelo DBT para garantir consistência e integridade.

4. Snapshots (Instantâneos):

Snapshots permitem que os usuários capturem e acompanhem mudanças em dados ao longo do tempo. Eles são usados para rastrear o histórico de alterações em tabelas específicas, facilitando a análise de dados históricos e a auditoria de mudanças. Snapshots são configurados através de arquivos YAML que definem as condições e a lógica de captura.

5. Tests (Testes):

Os testes são scripts SQL que verificam a integridade e a qualidade dos dados. DBT oferece dois tipos principais de testes: os genéricos, que verificam propriedades comuns como valores nulos ou unicidade, e os personalizados, onde os usuários escrevem SQL para validar regras de negócios específicas. Testes são essenciais para garantir que os dados estejam corretos e prontos para uso.

6. Documentation (Documentação):

A documentação em DBT é gerada automaticamente a partir dos modelos, fontes, seeds e snapshots. Os usuários podem adicionar descrições, comentários e metadados que são compilados em uma documentação de projeto navegável. Essa documentação é acessível através de uma interface web gerada pelo DBT, facilitando a compreensão e o compartilhamento do pipeline de dados.

7. Macros:

Macros são funções SQL reutilizáveis que permitem a automação de tarefas repetitivas e a padronização de transformações complexas. Elas são escritas em Jinja, uma linguagem de template, e podem ser utilizadas para encapsular lógica SQL que pode ser aplicada em vários modelos.

8. Configurations (Configurações):

Configurações em DBT permitem ajustar o comportamento de modelos, fontes, seeds e snapshots. Elas incluem definições como a materialização (view, table, incremental), opções de performance e parâmetros específicos de execução. Configurações podem ser definidas a nível global, por modelo ou por projeto.

Esses componentes trabalham em conjunto para formar uma estrutura coesa que permite a transformação de dados de maneira modular, escalável e eficiente. DBT facilita a manutenção, documentação e teste de pipelines de dados, proporcionando uma plataforma robusta para a engenharia de dados moderna.

